

Programmation concurrente et distribuée

420-335-AL

TP1



Cégep André-Laurendeau - Automne 2020
Benoit Lapointe

Question 1 (8 points)

Faites un diagramme de classe avec l'énoncé suivant. Ne pas oublier de représenter les associations et la multiplicité correctement.

Une clinique vétérinaire en pleine expansion depuis 2013 offre ses services à plusieurs clients. L'information conservé sur le client est le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Chaque client possède obligatoirement au moins un animal et peut en avoir plusieurs. Un animal a un nom, un poids et son âge. Chaque animal possède une liste de visite et peut avoir un ou plusieurs diagnostics. Une visite a une date. Lors d'une visite, on peut donner un traitement. Un traitement a un type, une description, une procédure et un prix. Un traitement est donné par un vétérinaire. Un vétérinaire a un nom, une License et un nombre d'années d'expérience. Le bureau de vétérinaire emploi plusieurs vétérinaires. Un vétérinaire peut remplacer un ou plusieurs autres vétérinaires pour un ou plusieurs jours.

Question 2 (12 points)

Livraison Rapide à besoin d'un application pour préparer le chargement des véhicules de livraison selon des routes définies et de retrouver les colis facilement.

Vous devez livrer un prototype qui sera démontré au client. Le diagramme de classe et les tests ont déjà été faits, Il vous faudra compléter le programme en créant les 4 classes manquantes en respectant le diagramme de classe.

Classe LivraisonRapide

La classe LivraisonRapide offre les méthodes nécessaires pour utiliser le système. Il y a trois agrégations vers plusieurs (0..*) Colis, Véhicule et Route. Vous devrez donc créer 3 Collections de types suivants:

Vehicules : ArrayList, la liste de véhicules disponibles pour livraison

Routes : HashMap, les routes de livraison

Colis : HashMap, La liste des colis en attente de chargement

La classe livraison rapide offre les méthodes suivantes:

rechercherColisDansVehicules

Recherche un colis dans tous les véhicules

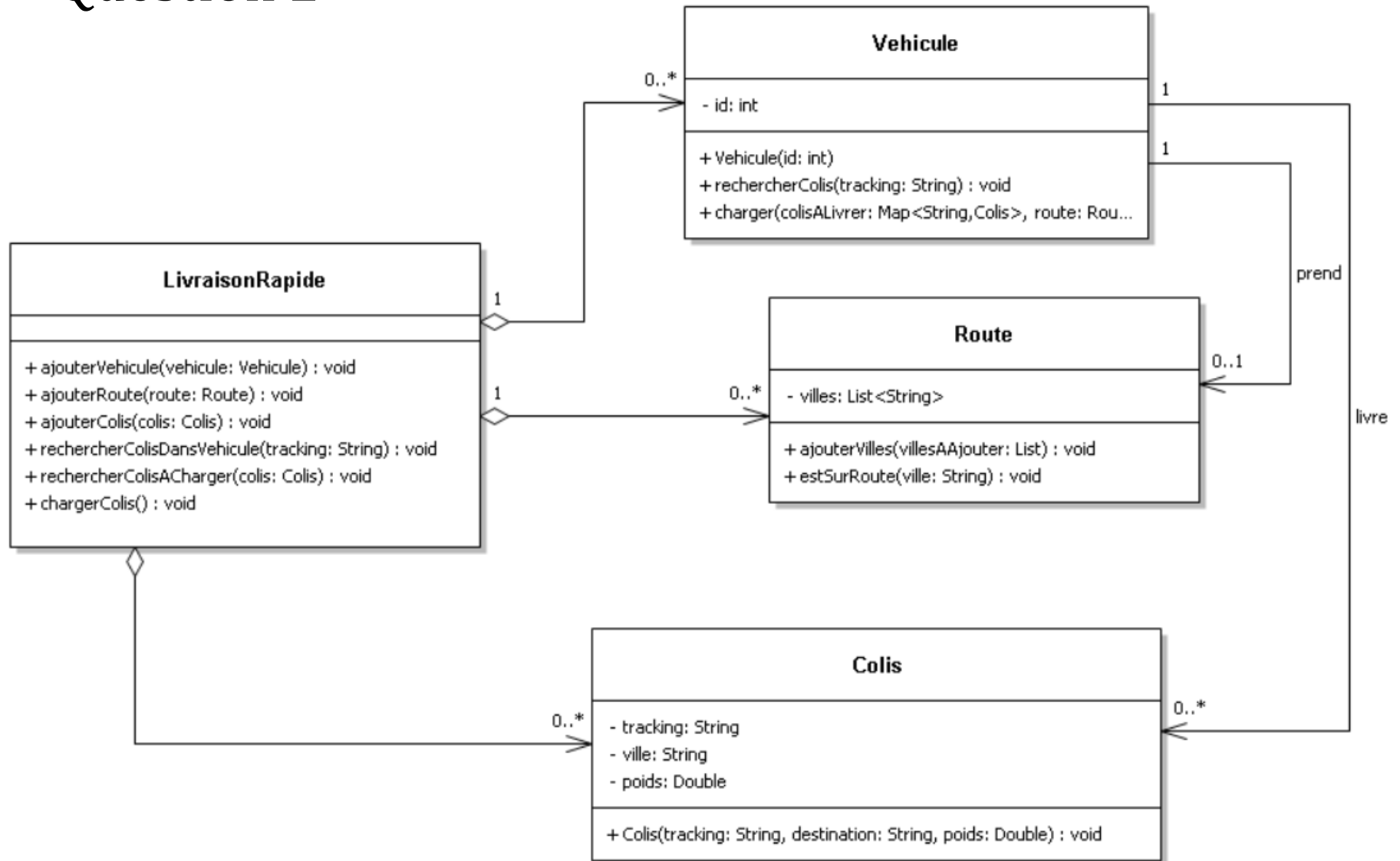
rechercherColisACharger

Recherche un colis dans les colis en attente d'être chargés

chargerColis

Procède au chargement des véhicules pour toutes les routes

Question 2



Question 2

Classe Vehicule

La classe Vehicule a une association 0..* vers colis qui doit utiliser un LinkedList.

La classe Vehicule offre les méthodes suivantes:

rechercherColis

Recherche un colis dans le vehicule courant

charger

Copie tous les colis à charger de la liste de colis à charger et les insères dans la liste de colis du véhicule. Les colis copiés sont ensuite effacés de la liste de colis à charger.

Classe Route

La classe Route offre les méthodes suivantes:

ajouterVilles

Permet d'ajouter une liste de ville. Les Colis qui doivent être livrés dans une de ces villes devront être placés dans un véhicule qui utilise cette route.

EstSurRoute

Permet de déterminer si un colis doit être livré sur cette route

Classe Colis

Cette classe représente un colis à livrer

Question 2

Les tests

La classe Tests.java vous est fournie. Elle comporte du code pour initialiser l'application avec des données de tests ainsi que 2 tests. Les 2 tests doivent passer correctement.

Lors de l'exécution de l'application, les 2 tests sont lancés. Voici ce que les tests doivent afficher si il n'y a pas d'erreur:

```
test_rechercherUnColisNonCharge ... ok  
test_chargerUnColisCharge ... ok
```